

Disciplina: Eletrônica Aplicada
Atividade Individual

Lista 04
Lista exercícios Amp. com
Realimentação

1. Projete o amplificador para amplificar um sinal de microfone (Fig. 1(a)). O sinal de saída de um microfone é de 10 mV e o amplificador deve prover um sinal de 500 mV para acionar um amplificador de potência que aciona os autôfalantes. A resistência nominal do microfone é de $R_s = 5 \text{ k}\Omega$ e a impedância de entrada do amplificador é igual a $R_L = 75 \Omega$. Um amplificador com parâmetros $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, $R_o = 100 \Omega$, e ganho em baixa frequência de $A_v = 10^4$. Obs.: Neste projeto mais simplificado, desconsidere os efeitos da resposta em frequência.

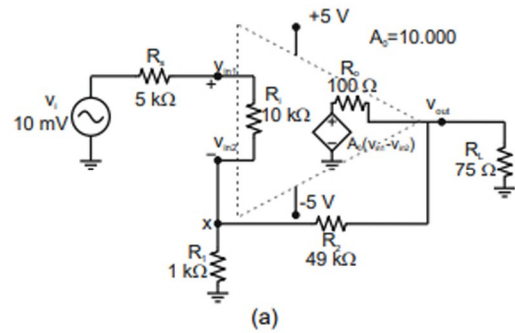
$$A_{vf} = \frac{1}{\beta} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$50 = 1 + \frac{R_2}{1 \text{ k}} \rightarrow R_2 = 49 \text{ k}\Omega$$

$$\beta = A_o \beta = 10000 \cdot 0,02 = 200$$

$$A_f = \frac{A_o}{1 + A_o \beta} = \frac{10000}{201} = 49,75 \rightarrow V_o = 497,5 \text{ mV}$$



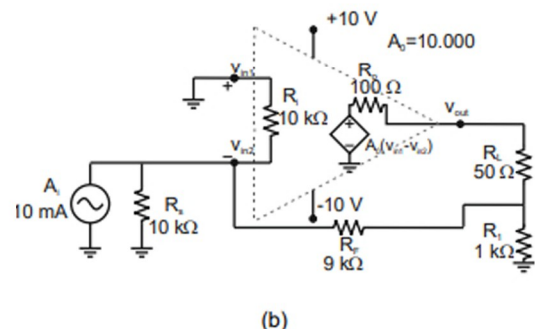
2. Projete um amplificador com realimentação para um ganho de corrente determinado (Fig. 1(b)). Assuma que um sinal de corrente tem uma resistência nominal de $R_s = 10 \text{ k}\Omega$ e que o amplificador vai acionar uma carga nominal de $R_L = 50 \Omega$. Um ganho de corrente de 10 é necessário.

$$A_i = -\left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) = 10$$

$$R_i = 1 \text{ k}$$

$$10 = 1 + \frac{R_f}{1 \text{ k}}$$

$$R_f = 9 \text{ k}\Omega$$



3. Determine o ganho do amplificador de transcondutância. Considere o circuito da Fig. 3, com transistor bipolar cujos parâmetros são, $h_{FE} = 100$, $V_{BE(on)} = 0,7V$, e V_A infinito. Os parâmetros do circuito são: $V_{CC} = 10V$, $R_1 = 55 k\Omega$, $R_2 = 12 k\Omega$, $R_E = 1 k\Omega$, $R_C = 4 k\Omega$, e $R_L = 4 k\Omega$.

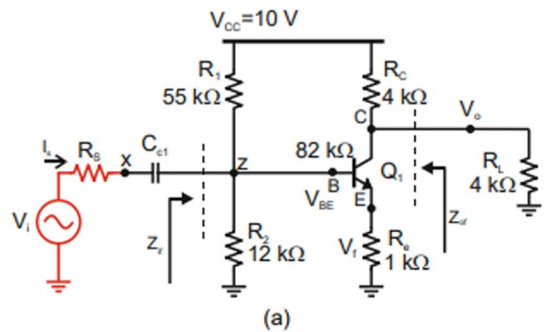
$$V_{TH} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \frac{12}{55 + 12} = 1,79V$$

$$R_{TH} = R_1 || R_2 = 55k || 12k = 9,89 k\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_{TH} + (\beta + 1)R_E} = \frac{1,79 - 0,7}{9,89k + 101k} = 9,84 \mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \cdot 9,84 \mu = 0,984 mA$$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0,0394} = 2,54 k\Omega$$



$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,984m}{25m} = 39,4 mS$$

$$G_{mf} = \frac{\beta}{r_{\pi} + (\beta + 1)R_E} = \frac{100}{2,54 + 101k} = 0,966 mS$$

4. Determine o ganho em malha fechada do amplificador com realimentação shunt-shunt. Considere o circuito da Fig. 4. Os parâmetros do transistor são: $h_{FE} = 100$, $V_{BE(on)} = 0,7V$, e V_A infinito. Uma vez que o sinal de corrente de entrada é diretamente proporcional à tensão de entrada, o ganho de tensão da configuração shunt-shunt tem as mesmas propriedades do ganho em malha fechada.

$$V_{TH} = 10 \cdot \frac{5,5}{51 + 5,5} = 0,973V$$

$$R_{TH} = 51k || 5,5k = 4,965 k\Omega$$

$$I_B = \frac{0,973 - 0,7}{4,965k + 101(500)} = 4,93 \mu A$$

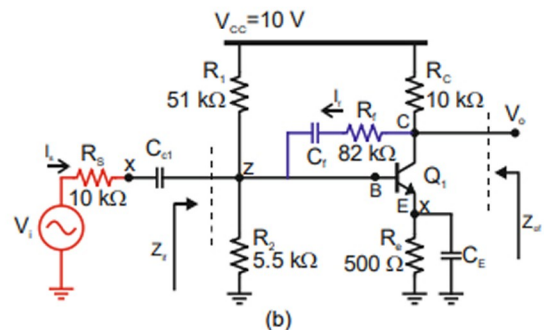
$$I_C = \beta I_B = 100(4,93 \mu) = 0,493 mA$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0,493m}{25m} = 19,72 mS$$

$$r_{\pi} = \frac{100}{0,01972} = 5,07 k\Omega$$

$$\frac{V_o}{R_C} + \frac{V_o - V_b}{R_F} + g_m V_b = 0$$

$$\frac{V_o}{V_b} = -175,66$$



$$\frac{V_o - V_i}{R_s} + \frac{V_b}{R_1} + \frac{V_b}{R_2} + \frac{V_b}{R_F} + \frac{V_b - V_o}{R_F} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 0,03769$$

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_b} \cdot \frac{V_b}{V_i} = (-175,66) 0,03769$$

$$A_{vf} = -6,62$$